高中物理 OpenStax Physics · 第23章 · 3 节

物质最小是什么?

第23章 粒子物理
(Particle Physics)

01
四种基本力

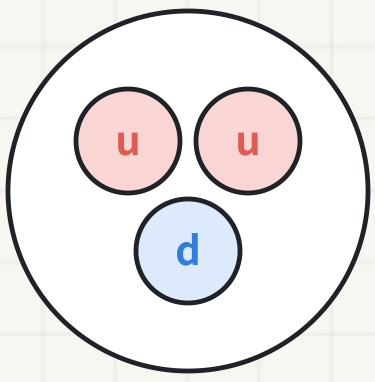
第23.1节：自然界有四种基本相互作用：强相互作用、电磁相互作用、弱相互作用和引力；它们由交换粒子传递

强相互作用	电磁相互作用	弱相互作用	引力
最强	电荷之间	β 衰变	最弱
束缚原子核	化学和光		作用范围无限

↓

02
夸克

第23.2节：质子和中子由夸克组成，质子是 uud，中子是 udd；夸克有六种，带分数电荷，不能单独存在；电子属于轻子



质子 = u u d

夸克与轻子

6 种夸克、6 种轻子

中子 = u d d

胶子传递强相互作用

↓

03
力的统一

第23.3节：电磁力和弱力在高能量下统一为电弱力；标准模型描述基本粒子和三种力；大统一理论和引力的统一还在研究中

电磁力 + 弱力 = 电弱力 + 强力?

粒子加速器在高能量下检验这些理论

这一章要点

- **夸克** · 组成强子
- **标准模型** · 粒子与力
- **拓展** · 查对撞机实验
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenStax Physics 第23章 Particle Physics · OpenStax（CC BY 4.0）